★启用前注意保密

2025年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试(二)

数　学

本试卷共4页，19题，满分150分。考试用时120分钟。

注意事项：1. 答卷前，考生务必将自己所在的市(县、区)、学校、班级、姓名、考场号、座位号和考生号填写在答题卡上，将条形码横贴在每张答题卡的“条形码粘贴处”。

2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔在答题卡上将对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先画掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

4. 考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的. 请把正确选项在答题卡中的相应位置涂黑.

1. 复数$\frac{2+\mathrm{i}}{1+3\mathrm{i}}$在复平面内对应的点在

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 已知集合$A=\left\{(x,\ y)\left|\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}\leqslant 1,\ x\in\mathbf{Z},\ y\in\mathbf{Z}\right.\right\}$，则$A$中元素的个数为

A. 7　　B. 9　　C. 11　　D. 13

3. 已知平面向量$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$均为单位向量，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，则$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$的夹角为

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

4. 正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$A_1B_1=AA_1=\frac{1}{2}AB=2$，则四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的体积为

A. $\frac{56}{3}$　　B. $\frac{28\sqrt{2}}{3}$　　C. 56　　D. $28\sqrt{2}$

5. 若直线l：$x+y-m=0(m>0)$被圆C：$(x-1)^2+(y+1)^2=4$截得的弦长为$\sqrt{2}m$，则$m=$

A. $\frac{2\sqrt{10}}{5}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $2\sqrt{2}$

6. 已知 α 为锐角，且 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\cos 2\alpha=$

A. $\frac{3}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $-\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{4}{5}$

7. P 是正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 表面上的一个动点，$AA_1=2AD=4$，当直线 AP 与正四棱柱六个面所成角的大小相等时，AP 与 AC_1 所成角的余弦值为

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

8. 已知定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$，对任意 x，$y>0$ 满足 $f(xy)<f(x)+f(y)+1$，且当 $x>1$ 时，$f(x)<-1$. 设 $m=f(e^{|x|})$，$n=f(|x|+1)$，则

A. $m>n$　　B. $m<n$　　C. $m\geqslant n$　　D. $m\leqslant n$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

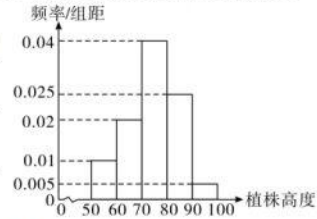
9. 洛阳是我国著名的牡丹之乡，以“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”流传于世. 某种植基地通过植株高度研究牡丹的生长情况，从同一批次牡丹中随机抽取 100 株的植株高度(单位：cm)作为样本，得到如图所示的频率分布直方图，则下列结论正确的是

A. 基地牡丹植株高度的极差的估计值大于 50

B. 基地牡丹植株高度不高于 70 的频率估计值为 30%

C. 基地牡丹植株高度的众数与中位数的估计值相等

D. 基地牡丹植株高度的第 75 百分位数的估计值小于 80



10. 已知函数 $f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$，则下列结论正确的是

A. $f(g(x))$ 为奇函数　　B. $g(f(x))$ 为偶函数

C. $f(g(x))$ 在 $[0,\pi]$ 上仅有 1 个零点　　D. $g(f(x))$ 的最小正周期为 π

11. 已知曲线 C：$\sqrt{|x|}+\sqrt{|y|}=1$，一条不过原点的动直线 l 与 x，y 轴分别交于 A，B 两点，则下列结论正确的是

A. 曲线 C 有 4 条对称轴

B. 曲线 C 形成封闭图形的面积大于 $4-\pi$

C. 当 $|AB|=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，线段 AB 中点的轨迹与曲线 C 相切

D. 当 $|OA|+|OB|=1$ 时，直线 l 与曲线 C 相切

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分. 请把答案填在答题卡的相应位置上.

12. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(2,\sigma^2)$，且 $P(X\leqslant 4)=0.7$，若 $P(X\leqslant a)=0.3$，则 $a=$_____.

13. 记双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$的离心率为 e，若直线 $3x-y=0$ 与 C 有公共点，则离心率 e 的取值范围为_____（请用区间表示）.

14. 在平面直角坐标系中，两点 $P(x_1,\ y_1)$，$Q(x_2,\ y_2)$的“曼哈顿距离”定义为 $\|PQ\|=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$. 例如点 $P(1,\ 2)$，$Q(-2,\ -1)$的“曼哈顿距离”为 $\|PQ\|=|1-(-2)|+|2-(-1)|=6$. 已知点 M 在直线 $y=ex+1$ 上，点 N 在函数 $y=\ln x$ 的图象上，则 $|MN|$ 的最小值为_____，$\|MN\|$ 的最小值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 第 15 题 13 分，第 16、17 题 15 分，第 18、19 题 17 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 必须把解答过程写在答题卡相应题号指定的区域内，超出指定区域的答案无效.

15. （本小题满分 13 分）

记△ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\frac{a^2+c^2-b^2}{\cos B}=8$.

（1）求 ac；

（2）若 $b=2a\cos A\cos 2C+2c\cos C\cos 2A$，求△$ABC$ 的面积.

16. （本小题满分 15 分）

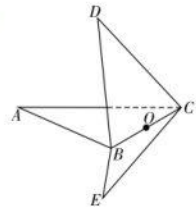
已知 A，B，C 是椭圆 W：$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上三个不同的点，O 是坐标原点.

（1）若 A，C 是 W 的左、右顶点，求 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的取值范围；

（2）若点 B 在第一象限，是否存在四边形 $OABC$ 满足 OB 是该四边形的对称轴，若存在，请写出 A，C 的坐标，若不存在，请说明理由.

17. （本小题满分 15 分）

如图，△ABC，△DBC，△EBC 都是等边三角形，点 D，E 分别在平面 ABC 的上方和下方，点 O 为 BC 中点.



（1）求证：A，D，O，E 四点共面；

（2）若 $AD=AB=2\sqrt{3}$，求直线 OE 与平面 ACD 所成角的正弦值的最大值.

18. （本小题满分 17 分）

一个质点在数轴上从原点开始运动，每次运动的结果可能是原地不动，也可能是向左或向右运动一个单位．记质点原地不动的概率为 p，向右运动的概率为 q，向左运动的概率为 $1-p-q$，其中 $p\in[0,1)$，$q\in(0,1)$．

（1）若 $p=\dfrac{1}{6}$，$q=\dfrac{1}{2}$，求质点运动 3 次后停在原点右侧的概率；

（2）若 $p=0$.

①规定质点只要运动到原点左侧就立即停止运动，求质点运动 5 次后停在原点右侧的概率；

②设计游戏规则如下：第一轮游戏，质点从原点开始运动，设置质点向右运动的概率 $q=x$，若质点运动 3 次后停在原点右侧，则进入第二轮游戏，否则游戏结束；第二轮游戏，质点重新从原点开始运动，重新设置质点向右运动的概率 $q=a-x$ $(0<a<2)$，运动 3 次后，若质点停在原点右侧，则以质点停留位置对应数轴上的数值作为两轮游戏的最终得分，若质点停在原点左侧或原点处，则两轮游戏的最终得分为 0 分（规定游戏一轮结束的得分也是 0 分）．记两轮游戏最终得分的期望 $E(X)=f(x)$，若 $f(x)$ 存在极大值点，求 a 的取值范围.

19. （本小题满分 17 分）

已知数列 $\{a_n\}$ 中每一项 $a_i\in\{0,1\}$（其中 $i=1,2,\cdots,m$，$m\in\mathbf{N}^*$）构成 m 数组 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_m)$．定义运算 S 如下：$S(A)=(b_1,b_2,b_3,b_4,\cdots,b_{2m-1},b_{2m})$，其中当 $a_i=0$ 时，$b_{2i-1}=1$，$b_{2i}=0$；当 $a_i=1$ 时，$b_{2i-1}=0$，$b_{2i}=1$（$i=1,2,\cdots,m$）；用 $S^n(A)$ 表示 n 层嵌套运算 $S(S(\cdots S(A)\cdots))$，$n\in\mathbf{N}^*$．现取 $A=(0,1)$，记 $S^n(A)$ 中相邻两项组成的数对 (a_i,a_{i+1}) 满足 $a_i=a_{i+1}=1$ 的数对个数为 B_n.

（1）写出 $S(A)$，$S^2(A)$，以及 B_1，B_2；

（2）证明：数列 $\{B_{n+2}-B_n\}$ 是等比数列；

（3）若 $C_n=3\left(B_n+\dfrac{1}{2}\right)$，证明：对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$ 都有 $\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}+\dfrac{1}{C_3}+\dfrac{1}{C_4}+\cdots+\dfrac{1}{C_n}<\dfrac{7}{6}$.